Контрольная, набор Б
все 15 решений

Три варианта по пять задач. У каждой: условие, идея в двух фразах, решение в том виде, в каком его пишут на КР (Дано → решение → ответ), и ссылка на тип в «Режиме КР», где этот тип разобран с анимацией.

Все ответы

Во всех трёх вариантах задачи устроены одинаково: 1–2 — потенциал и поле зарядов, 3 — энергия, 4 — магнитное поле проводов, 5 — заряд в магнитном поле. Нажми на ответ, чтобы перейти к решению.

Задача	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1	$\varphi \approx 1{,}02$ кВ	$E = 2$ В/м	$E \approx 17{,}2$ кВ/м
2	$\varphi = 80$ В	$\varphi_0 = -45$ В	$\varphi = 90$ кВ
3	$v \approx 38$ м/с	$v_1 \approx 16{,}7$ см/с	$\Delta W_{\text{кин}} = -1{,}92 \cdot 10^{-18}$ Дж
4	$B \approx 1{,}08$ мкТл	$B \approx 8{,}7$ мкТл	$B \approx 20$ мкТл
5	$q/m = 5 \cdot 10^{7}$ Кл/кг	$B \approx 1{,}8$ мТл	$F \approx 3{,}6 \cdot 10^{-19}$ Н

Перед каждой задачей — три вопроса себе

1. **Что ищем: число или стрелку?** Потенциал и энергия — числа, складываются со знаками. Напряжённость E и индукция B — стрелки, нужно смотреть на углы.
2. **Где точка?** Внутри сферы потенциал как на поверхности, kq/R. Снаружи — как у точечного заряда.
3. **Всё ли в СИ?** нКл → 10^{-9} Кл, мкКл → 10^{-6} Кл, см → 10^{-2} м, г → 10^{-3} кг.

Вариант 1

1 Вариант 1 · задача 1

тип 3: потенциал и сферы

В последовательных вершинах квадрата со стороной $a = 10$ см находятся заряды $q_1 = -2$ нКл, $q_2 = -4$ нКл, $q_3 = 6$ нКл, $q_4 = 8$ нКл. Найти потенциал φ электрического поля в центре квадрата.

Идея. Потенциал — просто число, стрелки не нужны. Все вершины квадрата на одном расстоянии от центра (половина диагонали), поэтому складываем заряды со знаками и делим на это расстояние.

Дано:

$a = 0{,}1$ м

$q_1 = -2$ нКл, $q_2 = -4$ нКл

$q_3 = 6$ нКл, $q_4 = 8$ нКл

Найти: φ — ?

Все заряды находятся на расстоянии половины диагонали от центра: $r = \dfrac{a\sqrt{2}}{2} = \dfrac{a}{\sqrt{2}}$. Потенциалы складываются как числа со знаками:

$$\varphi = \sum \frac{kq_i}{r} = \frac{k\,(q_1 + q_2 + q_3 + q_4)\sqrt{2}}{a}.$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = -2 - 4 + 6 + 8 = 8 \text{ нКл}, \qquad \varphi = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 8 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}414}{0{,}1} \approx 1018 \text{ В}.$$

Ответ: $\varphi \approx 1{,}02$ **кВ.**

Если бы спросили напряжённость, пришлось бы складывать векторы — и порядок зарядов по вершинам стал бы важен.

2 Вариант 1 · задача 2

тип 3: потенциал и сферы

Равномерно заряженная сфера радиуса $R = 1$ м создаёт на расстоянии $r_1 = 2$ м от центра поле с напряжённостью $E = 20$ В/м. Найти потенциал поля в точке, лежащей на расстоянии $r_2 = 0{,}5$ м от центра. Заряд сферы положительный.

Идея. Снаружи сфера ведёт себя как точечный заряд — из данного E находим kq. Точка $r_2 = 0{,}5$ м внутри сферы, а внутри потенциал везде как на поверхности: kq/R.

Дано:

$R = 1$ м

$r_1 = 2$ м

$E(r_1) = 20$ В/м

$r_2 = 0{,}5$ м

Найти: $\varphi(r_2)$ — ?

Снаружи сферы поле как у точечного заряда в центре:

$$E = \frac{kq}{r_1^2} \;\Rightarrow\; kq = E r_1^2 = 20 \cdot 4 = 80 \text{ В·м}.$$

Точка r_2 лежит внутри сферы. Поля там нет, потенциал везде равен потенциалу поверхности:

$$\varphi(r_2) = \frac{kq}{R} = \frac{80}{1} = 80 \text{ В}.$$

Ответ: $\varphi = 80$ **В.**

Ловушка

Если по привычке взять kq/r_2, получится 160 В — это неверно: внутри сферы потенциал не зависит от расстояния до центра.

3 Вариант 1 · задача 3

тип 4: энергия, «горки»

Два маленьких одинаковых шарика массами $m = 0{,}1$ г с зарядами $q = 4$ мкКл удерживаются на расстоянии $d = 1$ м друг от друга. Шарики отпускают. Какую скорость приобретут шарики, когда удалятся на достаточно большое расстояние друг от друга?

Идея. Энергия отталкивания kq^2/d, запасённая в начале, целиком переходит в кинетическую энергию обоих шариков. Шарики одинаковые — скорости у них равные.

Дано:

$m = 0{,}1$ г $= 10^{-4}$ кг

$q = 4$ мкКл $= 4 \cdot 10^{-6}$ Кл

$d = 1$ м

$v_0 = 0$

Найти: v — ?

Других сил нет (тяжестью пренебрегаем — шарики разлетаются горизонтально). Полный импульс был нулевым и останется нулевым, поэтому скорости шариков равны по модулю. Энергия сохраняется: энергия взаимодействия в начале переходит в кинетическую энергию обоих шариков (на большом расстоянии энергия взаимодействия равна нулю):

$$\frac{kq^2}{d} = 2 \cdot \frac{mv^2}{2} = mv^2 \;\Rightarrow\; v = q\sqrt{\frac{k}{md}}.$$

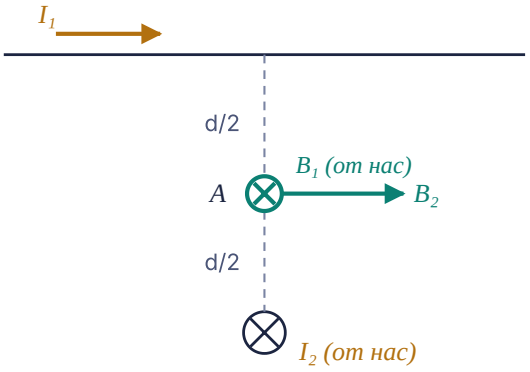
$$\frac{kq^2}{d} = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 16 \cdot 10^{-12}}{1} = 0{,}144 \text{ Дж}, \qquad v = \sqrt{\frac{0{,}144}{10^{-4}}} = \sqrt{1440} \approx 38 \text{ м/с}.$$

Ответ: $v \approx 38$ м/с у каждого шарика.

4 Вариант 1 · задача 4

тип 2: магнитное поле проводов

По двум длинным скрещенным перпендикулярным проводникам, лежащим в перпендикулярных плоскостях, текут токи $I_1 = 2$ А и $I_2 = 5$ А. Расстояние между проводниками $d = 2$ м. Найти величину магнитной индукции в точке A, лежащей посередине между проводниками.



Провод 1 лежит в плоскости рисунка, провод 2 перпендикулярен ей. Поле каждого провода в точке A направлено вдоль другого провода, поэтому $\vec{B}_1 \perp \vec{B}_2$.

Идея. Поле каждого провода в точке посередине направлено вдоль другого провода. Провода скрещены под 90°, значит и стрелки под 90° — Пифагор.

Дано:

$I_1 = 2$ А, $I_2 = 5$ А

$d = 2$ м

$r_1 = r_2 = d/2 = 1$ м

Найти: B — ?

Индукция поля длинного прямого провода на расстоянии r: $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Вектор $\vec{B}_1$ перпендикулярен проводу 1 и общему перпендикуляру d, то есть параллелен проводу 2; вектор $\vec{B}_2$ параллелен проводу 1. Провода перпендикулярны, значит $\vec{B}_1 \perp \vec{B}_2$:

$$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} = \frac{\mu_0}{2\pi \cdot d/2}\sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \frac{\mu_0\sqrt{I_1^2 + I_2^2}}{\pi d}.$$

$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 2}{2\pi \cdot 1} = 4 \cdot 10^{-7}\ \text{Тл}, \qquad B_2 = 10^{-6}\ \text{Тл},$$

$$B = \sqrt{0{,}16 + 1} \cdot 10^{-6} \approx 1{,}08 \cdot 10^{-6}\ \text{Тл}.$$

Ответ: $B \approx 1{,}08$ **мкТл.**

5 Вариант 1 · задача 5

тип 5: заряд в магнитном поле

Ион влетает в область однородного магнитного поля с индукцией $B = 0{,}02$ Тл, имея скорость $v = 10^4$ м/с перпендикулярно линиям магнитной индукции. Радиус кривизны траектории частицы $R = 1$ см. Найти удельный заряд (q/m) иона.

Идея. Сила Лоренца держит ион на окружности, как верёвка мяч: $qvB = mv^2/R$. Из этого равенства сразу выражается q/m.

Дано:

$B = 0{,}02$ Тл

$v = 10^4$ м/с, $\vec{v} \perp \vec{B}$

$R = 0{,}01$ м

Найти: q/m — ?

Скорость перпендикулярна полю, ион движется по окружности, сила Лоренца сообщает ему центростремительное ускорение:

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \;\Rightarrow\; \frac{q}{m} = \frac{v}{BR} = \frac{10^4}{0{,}02 \cdot 0{,}01} = 5 \cdot 10^7\ \text{Кл/кг}.$$

Размерность: $\dfrac{\text{м/с}}{\text{Тл·м}} = \dfrac{1}{\text{Тл·с}} = \dfrac{\text{Кл}}{\text{кг}}$, так как $\text{Тл} = \dfrac{\text{Н}}{\text{А·м}} = \dfrac{\text{кг}}{\text{Кл·с}}$.

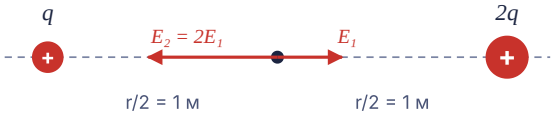
Ответ: $q/m = 5 \cdot 10^7$ **Кл/кг.**

Вариант 2

1 Вариант 2 · задача 1

тип 1: поле нескольких зарядов

Два точечных заряда q и $2q$ находятся на расстоянии $r = 2$ м друг от друга. В точке, лежащей посередине между зарядами, потенциал электрического поля равен $\varphi = 6$ В. Найти напряжённость поля в этой точке.



Идея. Из потенциала находим не сам заряд, а kq. В средней точке стрелки от двух положительных зарядов смотрят навстречу — вычитаем.

Дано:

$q_1 = q$, $q_2 = 2q$

$r = 2$ м

$\varphi = 6$ В

Найти: E — ?

До каждого заряда расстояние $r/2$. Потенциал в средней точке:

$$\varphi = \frac{kq}{r/2} + \frac{2kq}{r/2} = \frac{6kq}{r} \;\Rightarrow\; kq = \frac{\varphi r}{6} = \frac{6 \cdot 2}{6} = 2 \text{ В·м}.$$

Потенциал положительный, значит $q > 0$. Векторы $\vec{E}_1$ и $\vec{E}_2$ направлены от своих зарядов, то есть навстречу друг другу:

$$E = \frac{2kq}{(r/2)^2} - \frac{kq}{(r/2)^2} = \frac{4kq}{r^2} = \frac{4 \cdot 2}{4} = 2 \text{ В/м}.$$

Заряд при этом $q = 2/(9 \cdot 10^9) \approx 0{,}22$ нКл — он не понадобился.

Ответ: $E = 2$ В/м, направлена от заряда $2q$ к заряду q.

2 Вариант 2 · задача 2

тип 3: потенциал и сферы

Две концентрические сферы заряжены равномерно. Радиусы и заряды сфер соответственно равны: $R_1 = 1$ м, $R_2 = 2$ м, $q_1 = -10$ нКл, $q_2 = 10$ нКл. Найти потенциал электрического поля в центре сфер.

Идея. Центр лежит внутри обеих сфер, поэтому каждая сфера даёт там потенциал своей поверхности kq/R. Складываем со знаками.

Дано:
$R_1 = 1$ м, $q_1 = -10^{-8}$ Кл
$R_2 = 2$ м, $q_2 = 10^{-8}$ Кл

Найти: φ_0 — ?

По принципу суперпозиции потенциал в центре — сумма потенциалов, созданных каждой сферой. Центр лежит внутри обеих, поэтому каждая сфера даёт там потенциал своей поверхности:

$$\varphi_0 = \frac{kq_1}{R_1} + \frac{kq_2}{R_2} = \frac{9\cdot 10^9\cdot(-10^{-8})}{1} + \frac{9\cdot 10^9\cdot 10^{-8}}{2} = -90 + 45 = -45\ \text{В}.$$

Ответ: $\varphi_0 = -45$ **В.**

Заряды равны по модулю, но вклад внутренней сферы больше: у неё меньше радиус.

3 Вариант 2 · задача 3

= Волькенштейн 9.46тип 4: энергия, «горки»

Шарик массой $m = 1$ г и зарядом $q = 10$ нКл перемещается из точки 1, потенциал которой $\varphi_1 = 600$ В, в точку 2, потенциал которой $\varphi_2 = 0$. Найти его скорость в точке 1, если в точке 2 она стала равной $v_2 = 20$ см/с.

Идея. Закон сохранения энергии: «кинетическая + $q\varphi$» в точке 1 и в точке 2 одинаковы. Из него выражаем v_1.

Дано:
$m = 10^{-3}$ кг
$q = 10^{-8}$ Кл
$\varphi_1 = 600$ В, $\varphi_2 = 0$
$v_2 = 0{,}2$ м/с

Найти: v_1 — ?

По закону сохранения энергии (поле потенциальное):

$$\frac{mv_1^2}{2} + q\varphi_1 = \frac{mv_2^2}{2} + q\varphi_2 \;\Rightarrow\; v_1 = \sqrt{v_2^2 - \frac{2q(\varphi_1-\varphi_2)}{m}}.$$

$$\frac{2q(\varphi_1-\varphi_2)}{m} = \frac{2\cdot 10^{-8}\cdot 600}{10^{-3}} = 0{,}012\ \text{м}^2/\text{с}^2, \qquad v_1 = \sqrt{0{,}04 - 0{,}012} = \sqrt{0{,}028} \approx 0{,}167\ \text{м/с}.$$

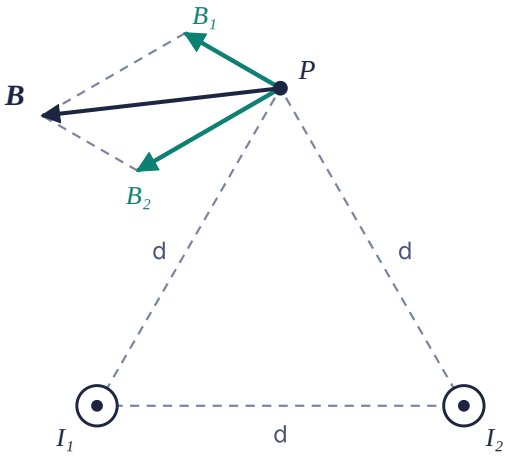
Положительный заряд идёт от большего потенциала к меньшему — поле его разгоняет, поэтому $v_1 < v_2$.

Ответ: $v_1 \approx 16{,}7$ **см/с (как в ответах Волькенштейна).**

4 Вариант 2 · задача 4

тип 2: магнитное поле проводов

По двум длинным прямым параллельным проводникам текут в одном направлении токи $I_1 = 20$ А и $I_2 = 30$ А. Проводники находятся на расстоянии $d = 1$ м. Найти индукцию магнитного поля B в точке, удалённой от каждого проводника на расстояние d.



Токи к нам. Каждый вектор перпендикулярен своему радиусу и повёрнут в одну и ту же сторону, поэтому угол между $\vec{B}_1$ и $\vec{B}_2$ равен углу между радиусами — 60°.

Идея. Провода и точка — равносторонний треугольник. Токи в одну сторону — угол между стрелками 60°, складываем по теореме косинусов.

Дано:

$I_1 = 20$ А, $I_2 = 30$ А

$d = 1$ м

$r_1 = r_2 = d$

Найти: B — ?

Поле каждого провода: $B_i = \dfrac{\mu_0 I_i}{2\pi d}$. Векторы перпендикулярны своим радиусам. При токах в одну сторону оба повёрнуты относительно радиусов в одну сторону, и угол между ними равен углу между радиусами — 60° (треугольник равносторонний). По теореме косинусов

$$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1 B_2 \cos 60^\circ} = \frac{\mu_0}{2\pi d}\sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_1 I_2}.$$

$$B_1 = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 20}{2\pi \cdot 1} = 4 \cdot 10^{-6}\ \text{Тл}, \qquad B_2 = 6 \cdot 10^{-6}\ \text{Тл},$$

$$B = \sqrt{16 + 36 + 24} \cdot 10^{-6} = \sqrt{76} \cdot 10^{-6} \approx 8{,}7 \cdot 10^{-6}\ \text{Тл}.$$

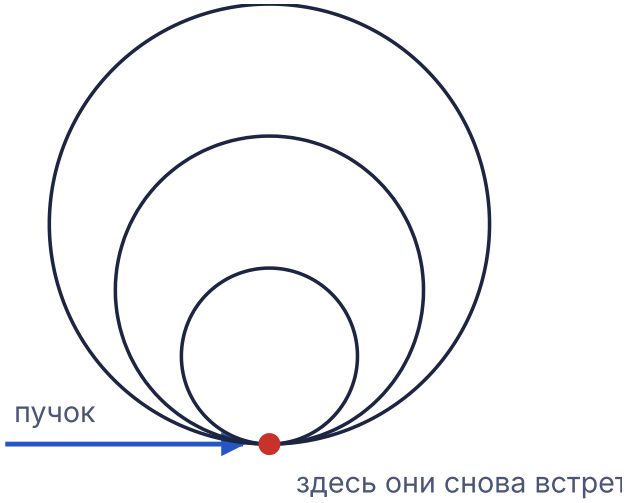
Ответ: $B \approx 8{,}7$ **мкТл.**

Если бы токи текли навстречу, угол между векторами был бы 120°, и под корнем стояло бы $I_1^2 + I_2^2 - I_1 I_2$.

5 Вариант 2 · задача 5

тип 5: заряд в магнитном поле

Узкий параллельный пучок электронов влетает в перпендикулярное магнитное поле. Через время $t = 2 \cdot 10^{-8}$ с пучок фокусируется в одной точке. Определить индукцию B магнитного поля.



Электроны с разной скоростью идут по окружностям разного радиуса, но все окружности проходят через точку входа, а период у всех одинаковый.

Идея. Период обращения $T = 2\pi m/(eB)$ не зависит от скорости. Все электроны делают полный круг за одно и то же время и встречаются в точке влёта — это и есть фокусировка: $t = T$.

Дано:

$t = 2 \cdot 10^{-8}$ с

$m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг

$e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл

Найти: B — ?

Электроны в пучке могут иметь немного разные скорости, поэтому движутся по окружностям разных радиусов $R = mv/(eB)$. Но все эти окружности касаются друг друга в точке влёта, а период обращения у всех одинаковый и от скорости не зависит:

$$T = \frac{2\pi m}{eB}.$$

Через один период каждый электрон возвращается в точку влёта — там пучок и собирается. Значит, $t = T$:

$$B = \frac{2\pi m}{et} = \frac{2\pi \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31}}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 2 \cdot 10^{-8}} \approx 1{,}8 \cdot 10^{-3}\ \text{Тл}.$$

Ответ: $B \approx 1{,}8$ **мТл.**

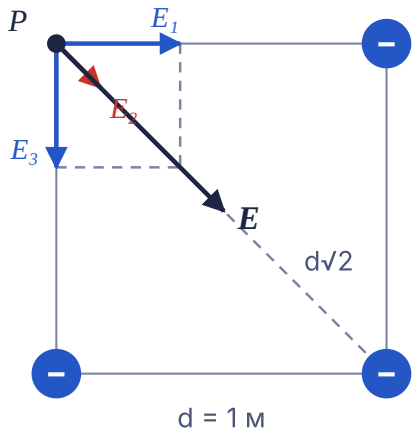
Через половину периода электроны оказались бы в разных точках (на расстоянии $2R$ от входа, а R у всех разный), поэтому фокус — именно через полный оборот.

Вариант 3

1 Вариант 3 · задача 1

тип 1: поле нескольких зарядов

Три одинаковых точечных заряда $q = -1$ мкКл расположены в трёх вершинах квадрата со стороной $d = 1$ м. Найти напряжённость электрического поля E в свободной вершине квадрата.



Заряды отрицательные — каждый вектор направлен к своему заряду. Два соседних заряда дают перпендикулярные векторы, их сумма идёт по диагонали — туда же, куда поле дальнего заряда.

Идея. Заряды отрицательные — стрелки смотрят к зарядам. Две соседние стрелки перпендикулярны, их сумма идёт по диагонали; поле дальнего заряда смотрит туда же — просто прибавляем.

Дано:

$q = -1$ мкКл $= -10^{-6}$ Кл

$d = 1$ м

Найти: E — ?

Заряды отрицательные, поэтому поле каждого направлено к нему. Соседние заряды (на расстоянии d) дают одинаковые по модулю взаимно перпендикулярные векторы:

$$E_1 = E_3 = \frac{k|q|}{d^2}, \qquad E_{13} = E_1\sqrt{2}.$$

Их сумма E_{13} направлена по диагонали к дальней вершине.

Дальний заряд (на расстоянии $d\sqrt{2}$) даёт вектор по той же диагонали:

$$E_2 = \frac{k|q|}{2d^2}.$$

Векторы направлены одинаково, их модули складываются:

$$E = \frac{k|q|}{d^2}\left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right).$$

$$E = \frac{9\cdot 10^{9}\cdot 10^{-6}}{1^2}\cdot(1{,}414 + 0{,}5) = 9000\cdot 1{,}914 \approx 1{,}72\cdot 10^{4}\ \text{В/м}.$$

Ответ: $E \approx 17{,}2$ **кВ/м, направлена по диагонали к центру квадрата.**

2 Вариант 3 · задача 2

тип 3: потенциал и сферы

Заряд $q = 10$ мкКл распределён равномерно по сферической поверхности радиуса $R = 1$ м. Найти потенциал электрического поля в точке, лежащей на расстоянии $r = 50$ см от центра сферы.

Идея. $r = 0{,}5$ м меньше $R = 1$ м — точка внутри сферы. Внутри потенциал как на поверхности: kq/R.

Дано:

$q = 10^{-5}$ Кл

$R = 1$ м

$r = 0{,}5$ м

Найти: φ — ?

$r < R$ — точка внутри сферы. Там поля нет, и потенциал такой же, как на поверхности:

$$\varphi = \frac{kq}{R} = \frac{9\cdot 10^{9}\cdot 10^{-5}}{1} = 9\cdot 10^{4}\ \text{В}.$$

Ответ: $\varphi = 90$ **кВ.**

3 Вариант 3 · задача 3

тип 4: энергия, «горки»

Найти изменение кинетической энергии электрона, пролетевшего расстояние $L = 1$ м в направлении силовой линии однородного электрического поля напряжённостью $E = 12$ В/м. Заряд электрона $e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

Идея. Изменение кинетической энергии равно работе поля qEL. Заряд электрона отрицательный, сила против движения — электрон тормозится, ответ со знаком минус.

Дано:

$L = 1$ м

$E = 12$ В/м

$q = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл

Найти: $\Delta W_{\text{кин}}$ — ?

По теореме о кинетической энергии $\Delta W_{\text{кин}} = A_{\text{поля}}$. Сила $\vec{F} = q\vec{E}$ постоянна, перемещение L — вдоль $\vec{E}$:

$$\Delta W_{\text{кин}} = qEL = -1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 12 \cdot 1 = -1{,}92 \cdot 10^{-18} \text{ Дж}.$$

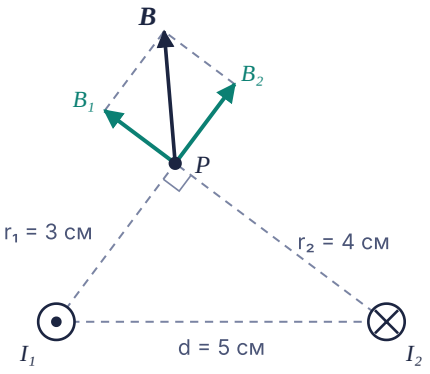
Сила на электрон направлена против поля, то есть против движения, — электрон тормозится. Разность потенциалов на этом пути $EL = 12$ В, поэтому в электронвольтах ответ ровно -12 эВ.

Ответ: кинетическая энергия уменьшилась на $1{,}92 \cdot 10^{-18}$ Дж (12 эВ).

4 Вариант 3 · задача 4

тип 2: магнитное поле проводов

По двум длинным прямым параллельным проводникам текут в разных направлениях токи $I_1 = 2$ А и $I_2 = 3$ А. Проводники находятся на расстоянии $d = 5$ см. Найти индукцию магнитного поля B в точке, удалённой от первого проводника на расстояние $r_1 = 3$ см и на расстояние $r_2 = 4$ см от второго.



Ток I_1 к нам, I_2 от нас. Радиусы перпендикулярны (3-4-5), значит, и векторы $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ перпендикулярны — при любых направлениях токов.

Идея. Стороны 3-4-5 — угол между линиями к проводам прямой, значит стрелки полей тоже перпендикулярны — Пифагор. Направления токов на ответ не влияют.

Дано:

$I_1 = 2$ А, $I_2 = 3$ А

$d = 0{,}05$ м

$r_1 = 0{,}03$ м, $r_2 = 0{,}04$ м

Найти: B — ?

Так как $r_1^2 + r_2^2 = d^2$, угол между радиусами прямой. Каждый вектор $\vec{B}_i$ перпендикулярен своему радиусу, поэтому $\vec{B}_1 \perp \vec{B}_2$ (направление токов меняет только то, куда смотрят векторы, но не угол между ними):

$$B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}, \qquad B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 2}{0{,}03} = 1{,}33 \cdot 10^{-5}\ \text{Тл},$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \cdot 3}{0{,}04} = 1{,}5 \cdot 10^{-5}\ \text{Тл}, \qquad B = \sqrt{1{,}33^2 + 1{,}5^2} \cdot 10^{-5} \approx 2{,}0 \cdot 10^{-5}\ \text{Тл}.$$

Удобно помнить: $\frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \cdot 10^{-7}$ Тл·м/А.

Ответ: $B \approx 20$ **мкТл.**

5 Вариант 3 · задача 5

тип 5: заряд в магнитном поле

Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно силовым линиям. Радиус кривизны траектории частицы составляет $R = 4$ см, период обращения $T = 2$ мкс. Найти действующую на частицу силу.

Идея. Сила Лоренца — центростремительная: $F = mv^2/R$. Скорость находим из радиуса и периода: $v = 2\pi R/T$.

Дано:

$R = 0{,}04$ м

$T = 2 \cdot 10^{-6}$ с

$m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ кг

Найти: F — ?

Электрон движется по окружности равномерно, сила Лоренца сообщает ему центростремительное ускорение:

$$F = \frac{mv^2}{R}, \qquad v = \frac{2\pi R}{T} \;\Rightarrow\; F = \frac{4\pi^2 m R}{T^2}.$$

$$v = \frac{2\pi \cdot 0{,}04}{2 \cdot 10^{-6}} = 1{,}26 \cdot 10^{5}\ \text{м/с}, \qquad F = \frac{4\pi^2 \cdot 9{,}1 \cdot 10^{-31} \cdot 0{,}04}{(2 \cdot 10^{-6})^2} \approx 3{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{Н}.$$

Проверка другим путём: $B = \dfrac{2\pi m}{eT} = 1{,}79 \cdot 10^{-5}$ Тл, $F = evB = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \cdot 1{,}26 \cdot 10^{5} \cdot 1{,}79 \cdot 10^{-5} \approx 3{,}6 \cdot 10^{-19}$ Н.

Ответ: $F \approx 3{,}6 \cdot 10^{-19}$ **Н.**